

DIAGRAMA ENTIDADE- RELACIONAMENTO



RETOMANDO

Do modelo conceitual ao diagrama

Realidade

A biblioteca empresta livros para alunos e registra devoluções.

MER

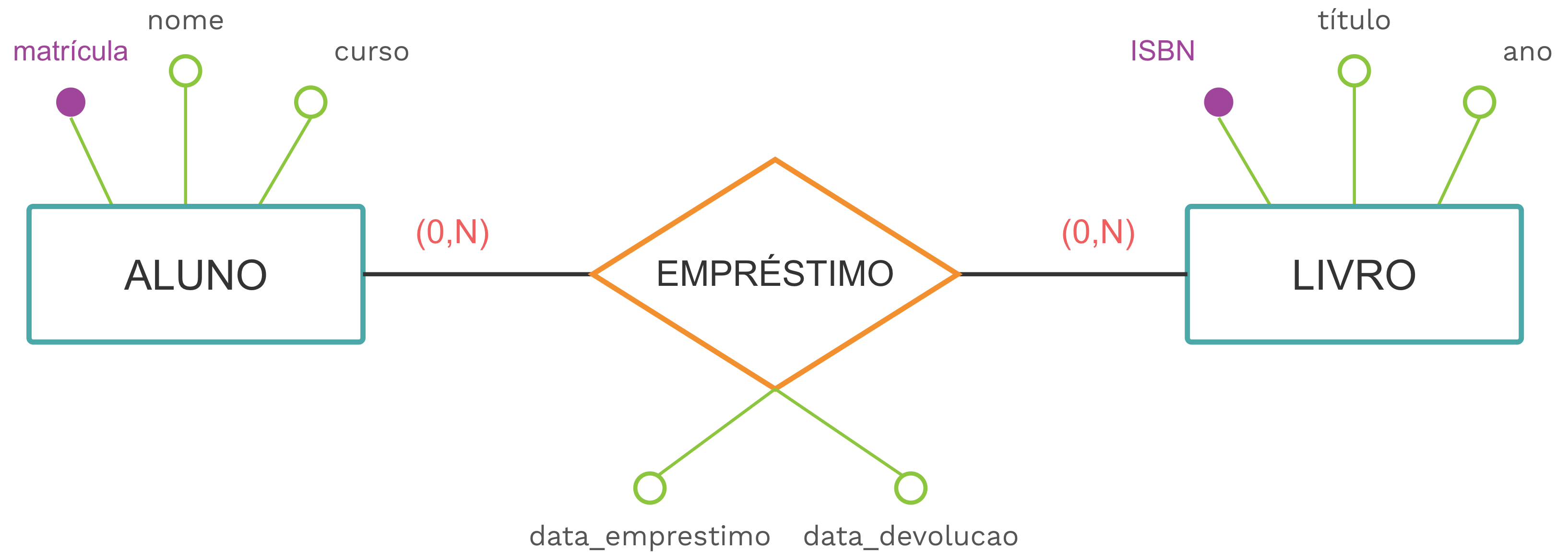
Os conceitos: entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade.

DER

O desenho desses conceitos, em formas padronizadas que qualquer analista lê.

Empréstimo na biblioteca

entidade relacionamento atributo chave



Entidade

É representada por um **retângulo** . Nomeia algo do mundo real sobre o qual queremos guardar dados.

- Substantivo, no singular: ALUNO, não ALUNOS.
- Cada retângulo terá, depois, várias ocorrências.
- Se não tem atributo próprio, provavelmente não é entidade.



ALUNO

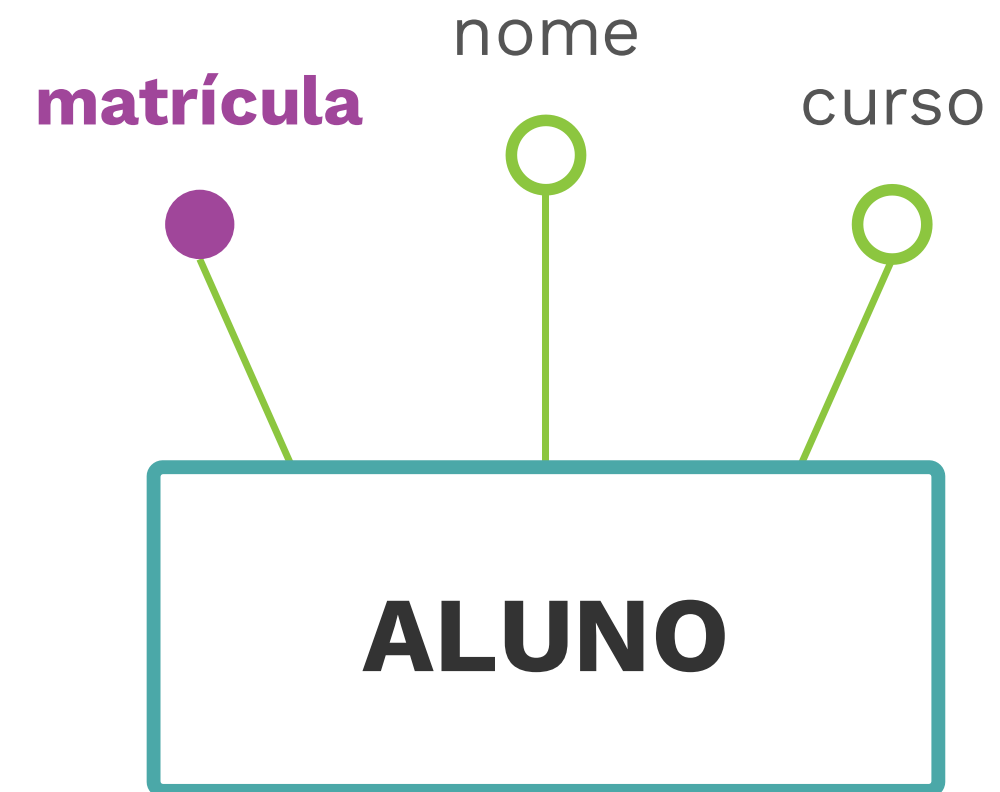
ocorrências: 2021001 Ana, 2021002 Bruno, ...

FORMA 2 DE 4

Atributos

São representados por uma **linha e um círculo** . O círculo **pintado** marca o atributo identificador — a futura chave primária.

- Atributos também podem pender do losango.
- Em outras notações o atributo aparece como elipse — o significado é o mesmo.



FORMA 3 DE 4

Relacionamento

O relacionamento é representado por um **losango**, ligado por linhas às entidades que ele associa. É o verbo da frase.



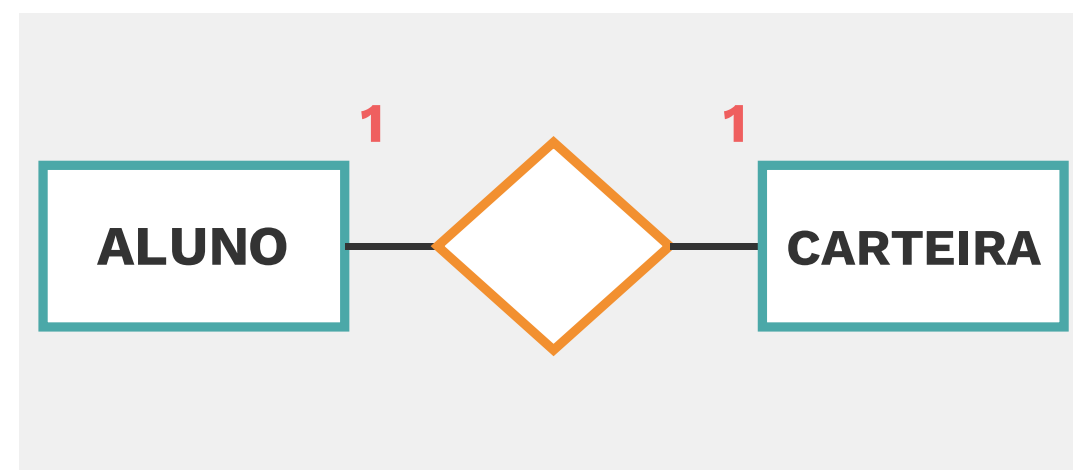
“um ALUNO faz o EMPRÉSTIMO de um LIVRO”

Cardinalidade

Representa o grau de relacionamento entre uma entidade e a outra: quantas ocorrências de uma se ligam a ocorrências da outra.

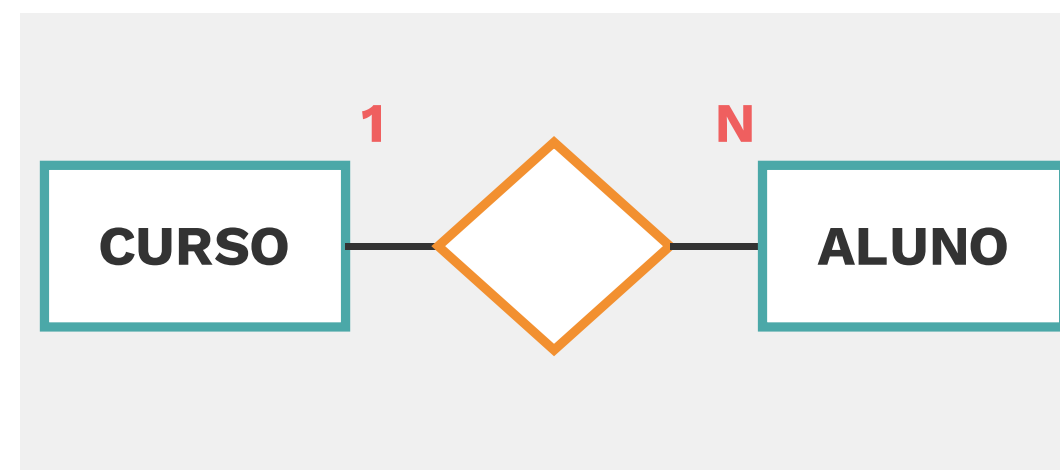
1 : 1

Um aluno tem uma carteirinha; uma carteirinha pertence a um aluno.



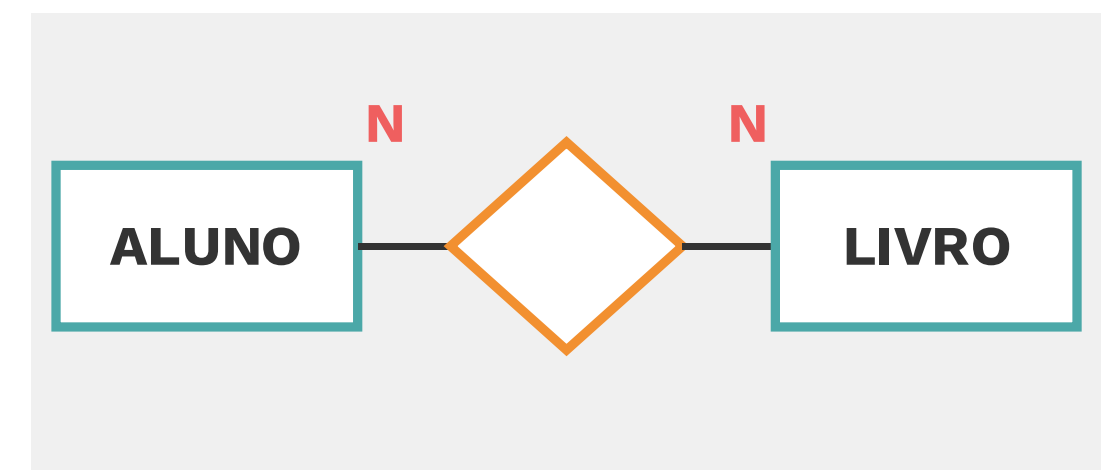
1 : N

Um curso tem muitos alunos; cada aluno está em um curso.



N : N

Um aluno empresta muitos livros; um livro é emprestado muitas vezes.



CARDINALIDADE

Mínima e máxima

Mostra a quantidade de vezes que uma entidade referencia a outra: para uma ocorrência de A, quantas ocorrências de B podem existir.



Mínima: 0 ou 1

0 = participação opcional. 1 = obrigatória. Vira NOT NULL na tabela.

Máxima: 1 ou N

1 = no máximo uma ocorrência. N = várias. Define se haverá chave estrangeira ou tabela nova.

No brModelo o par aparece junto da linha, do lado da entidade a que ele se refere. Confira sempre o lado antes de ler.

Como se lê o diagrama

1

Escolha um lado

Comece por uma ocorrência:
“um aluno...”.

2

Leia o losango como verbo

“...participa de empréstimos...”.

3

Diga a quantidade

Use o par (mín,máx) do lado de onde você partiu.

4

Volte no sentido inverso

Todo relacionamento se lê duas vezes, uma por entidade.

Se a frase não fizer sentido em português, o diagrama está errado — não a frase.

Lendo a biblioteca em voz alta



atributos do losango: data_emprestimo, data_devolucao

Um **aluno** pode participar de **zero ou muitos** empréstimos.

Um **livro** pode participar de **zero ou muitos** empréstimos.

Todo **empréstimo** envolve **um** aluno e **um** livro, em uma data.

Leitura N:N confirmada — e é isso que vai gerar uma tabela própria.

TRADUÇÃO

Do DER para o modelo relacional

NO DIAGRAMA	NO BANCO
Retângulo (entidade)	Tabela
Círculo (atributo)	Coluna
Círculo pintado	Chave primária
Losango 1:N	Chave estrangeira no lado N
Losango N:N	Tabela nova com as duas chaves
Cardinalidade mínima 1	Coluna NOT NULL

```
ALUNO
(matricula, nome, curso)

LIVRO
(isbn, titulo, ano)

EMPRESTIMO
(matricula, isbn,
 data_emprestimo,
 data_devolucao)
```

Onde desenhar o diagrama

USAREMOS NAS AULAS

brModelo

Gratuito, brasileiro e feito para ensino. Notação Chen com par (mín,máx) e conversão do modelo conceitual para o lógico.

Requer Java. Baixe antes da próxima aula.

draw.io

No navegador, sem cadastro. Ótimo para rascunhar em grupo, mas não valida a modelagem.

diagrams.net

MySQL Workbench

Já trabalha com tabelas e pé de galinha. Serve para o modelo físico e gera o script SQL.

Depois do conceitual, não antes.

PARA LEVAR

Quatro formas, uma frase



Retângulo é substantivo.



Losango é verbo.



Círculo é característica.



Cardinalidade é quantidade.